Задание 1

На основании данных Национального статистического комитета Республики Беларусь: Импорт важнейших видов продукции (.xlsx) и Экспорт важнейших видов продукции (.xlsx) провести анализ представленных данных. Необходимо:

- средствами Python или с применением BI-инструмента (предпочтительно) отобразить возможные графики и диаграммы;
- сделать выводы - подготовить текстовое описание с анализом ключевых трендов, зависимостей и аномалий;
- результат представить в виде ссылки на github.

Вывод по задаче

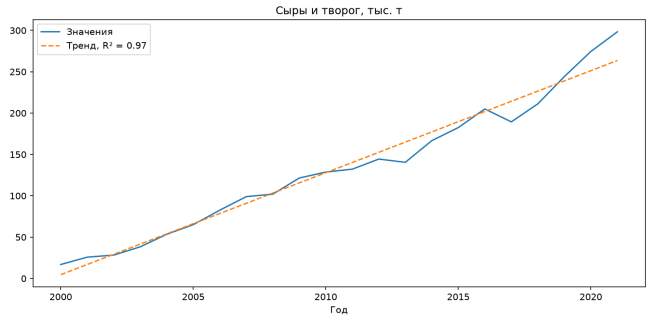
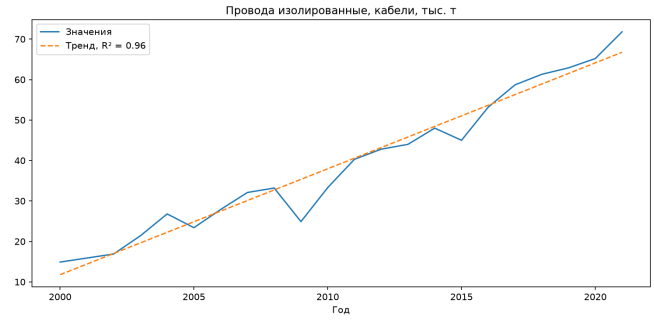
При первичном анализе обоих таблиц было выявлено, что экспорт легковых автомобилей был в штуках, хотя импорт ведется в тысячах. Поэтому сперва необходимо перевести экспорт так же к тысячам.

Зависимости

Линия тренда

Далее, построим графики зависимости объема импорта/экспорта от года, а так же проведем на них линию тренда

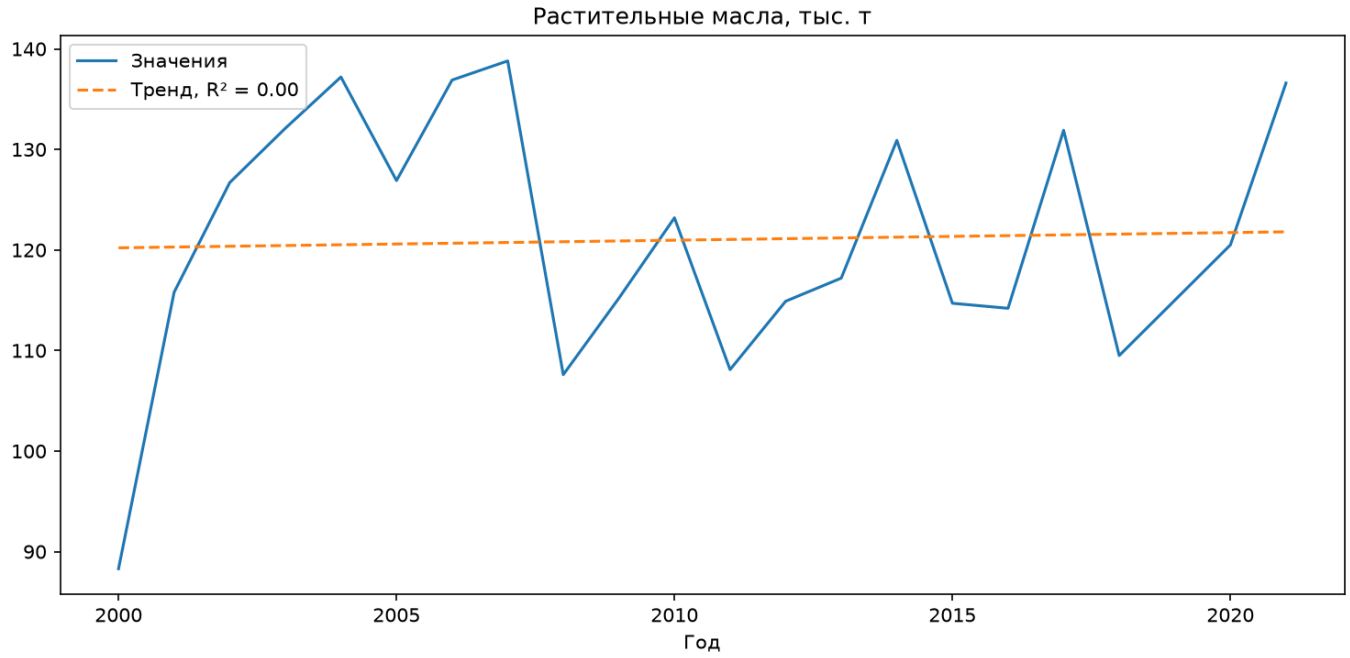
Возьмем для примера два графика экспорта - Сыров, творога и проводов, кабелей. Для того, чтобы понять, что линия тренда близка к реальной - необходимо вычислить R^2 (коэф детерминации). Чем ближе он к 1, тем точнее тренд описывает данные. Сама линия тренда строится по линейной мат. модели

Экспорт сыров, творога	Экспорт проводов, кабелей
	

По графикам видно:

- общий рост экспорта
- для сыров и творога R-квадрат равно 0.97. Линейный тренд хорошо описывает изменения показателя
- для проводов и кабелей R-квадрат равен 0.96. Линейный тренд так же хорошо описывает изменения показателя
- визуально так же видно, что линия тренда достаточно точна

Однако, линейная линия тренда не всегда может описать график. Например, график импорта растительных масел:



Тут R-квадрат равен 0.00 (на самом деле 0.002). Это означает, что линейный тренд не описывает график зависимости. Так же на графике видны скачки вверх и вниз значения. Поэтому зависимость установить трудно (это и подтвердилось низким R-квадрат)

Остальные графики сохранены в папке plots/linear.

Корреляция

У нас всего 4 вида товаров, которые есть и в таблице импорта и в таблице экспорта - Черные металлы, автозапчасти, легковые автомобили и лекарства

Можно посчитать корреляцию между импортом и экспортом и выяснить, зависит ли импорт от экспорта

Используя функции Python посчитаем:

Вид продукции	**r(коэфициент корреляции)**
Чёрные металлы	0.72
Лекарственные средства	0.03
Легковые автомобили	0.4
Части и принадлежности для автомобилей и тракторов	0.71

Чем ближе r к |1|, тем сильнее связь двух величин. Так как r>0, то связь - прямопропорциональная. Т.е. чем больше импорт, тем больше экспорт

Наиболее заметная связь наблюдается для чёрных металлов и автозапчастей. Для легковых автомобилей связь слабее. А для лекарственных средств связь практически отсутствует.

Однако, можно вычислить p (коэфциент значимости). Чем он меньше, тем более значима связь. При p<0.05 принято принимать связь статистически значимой

Вид продукции	r	p
Чёрные металлы	0.72	0.0002
Лекарственные средства	0.03	0.9085
Легковые автомобили	0.4	0.0618
Части и принадлежности для автомобилей и тракторов	0.71	0.0002

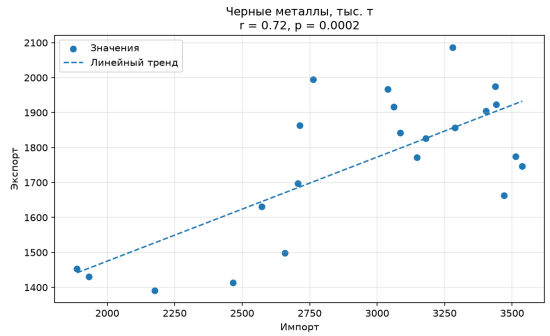
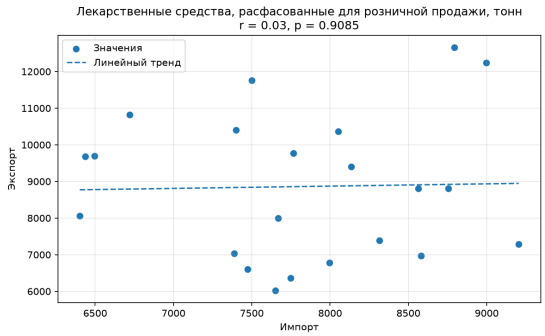
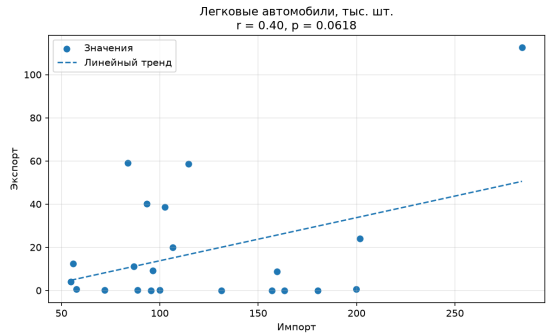
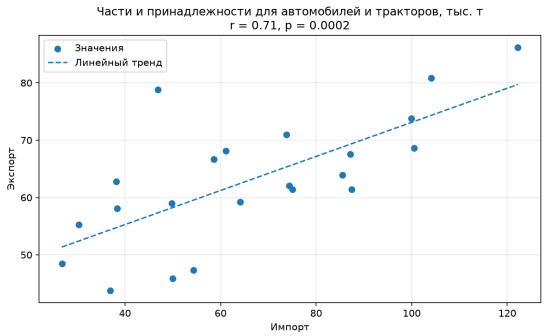
P можно вычислить так же с помощью Python.

По таблице выше видно, что у чёрных металлов и автозапчастей связь статистически значимая, так как p < 0.05.

А у остальной продукции связь статистически не значимая.

Точечные диаграммы связи импорта и экспорта

Можно построить точечные диаграммы зависимости продукции. Точки на графике показывают значения импорта и экспорта за один год. По горизонтальной оси указан импорт, по вертикальной — экспорт. Пунктирная линия показывает общий тренд связи между показателями.

Чёрные металлы	Лекарственные средства
	
Легковые автомобили	Автозапчасти
	

На графике чёрных металлов точки в целом направлены снизу вверх. Это совпадает с рассчитанным коэффициентом корреляции r = 0.72. Связь является статистически значимой, так как p<0.05.

На графике автозапчастей такая же ситуация. Точки напралены снизу вверх. Это совпадает с рассчитанным коэффициентом корреляции r = 0.71. Связь является статистически значимой, так как p<0.05.

А на двух остальных графиках точки расположены хаотично. Связь статистически не значима, так как у обоих p>0.05